

Ex 1 :

$$1/ \quad S_1 = \overline{D_1 \cdot \text{LOAD}} = \overline{D_1} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$R_1 = \overline{S_1 \cdot \text{LOAD}} = \overline{S_1} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$S_2 = \overline{D_2 \cdot \text{LOAD}} = \overline{D_2} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$R_2 = \overline{S_2 \cdot \text{LOAD}} = \overline{S_2} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$S_3 = \overline{D_3 \cdot \text{LOAD}} = \overline{D_3} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$R_3 = \overline{S_3 \cdot \text{LOAD}} = \overline{S_3} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$S_4 = \overline{D_4 \cdot \text{LOAD}} = \overline{D_4} + \overline{\text{LOAD}}$$

$$R_4 = \overline{S_4 \cdot \text{LOAD}} = \overline{S_4} + \overline{\text{LOAD}}$$

Si $\overline{\text{LOAD}} = 1$: $S_1 = 1$ et $R_1 = 1$ Fonctionnement normal de la bascule

Si $\overline{\text{LOAD}} = 0$: $S_1 = \overline{D_1}$ et $R_1 = \overline{S_1}$

→ Si $D_1 = 0$: $S_1 = 1$ et $R_1 = 0$
 ↳ mise à zéro de Q_0

→ Si $D_1 = 1$: $S_1 = 0$ et $R_1 = 1$
 ↳ mise à 1 de Q_0

On déduit que lorsque $\overline{\text{LOAD}} = 0$, on force l'entrée à la sortie (Q_i recopie D_i) donc $\overline{\text{LOAD}}$ est une remise à l'état initial.

$$2/ \quad \begin{cases} T_1 = \text{CTEN} \\ T_2 = \text{CTEN} \cdot D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D} + Q_A \cdot \overline{Q_D} \cdot D/\overline{U} \cdot \text{CTEN} \\ T_3 = \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D} \cdot \text{CTEN} \cdot D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} + Q_A \cdot Q_B \cdot \text{CTEN} \cdot D/\overline{U} \\ T_4 = \text{CTEN} \cdot D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} + Q_A \cdot Q_D \cdot D/\overline{U} \cdot \text{CTEN} + Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C \cdot \text{CTEN} \cdot D/\overline{U} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T_1 = \text{CTEN} \\ T_2 = \text{CTEN} \left\{ \overbrace{D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D}}^{X_2} + \overbrace{D/\overline{U} \cdot Q_A \cdot \overline{Q_D}}^{Y_2} \right\} \\ T_3 = \text{CTEN} \left\{ \overbrace{D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D}}^{X_3} + \overbrace{D/\overline{U} \cdot Q_A \cdot Q_B}^{Y_3} \right\} \\ T_4 = \text{CTEN} \left\{ \overbrace{D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C}}^{X_4} + \overbrace{D/\overline{U} \cdot (Q_A \cdot Q_D + Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C)}^{Y_4} \right\} \end{cases}$$

Si $\overline{\text{CTEN}} = 1 \Rightarrow \text{CTEN} = 0$ on a $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = 0$, le trigger est à 0 donc

$T = J = K = 0$ (mémoire) jusqu'à ce que T passe à 1.

$\overline{CTEN}$ sert donc à bloquer le comptage.

3/ $LOAD$ inactif $\longrightarrow LOAD = 0 \Rightarrow \overline{LOAD} = 1$
 $CTEN$ actif $\longrightarrow CTEN = 1 \Rightarrow \overline{CTEN} = 0$ $\longrightarrow$ fonctionnement normal

donc:

$$T_1 = 1$$

$$T_2 = D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D} + D/\overline{U} \cdot Q_A \cdot \overline{Q_D}$$

$$T_3 = D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D} + D/\overline{U} \cdot Q_A \cdot Q_B$$

$$T_4 = D/\overline{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} + D/\overline{U} \cdot (Q_A \cdot Q_D + Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C)$$

4/ Pour le mode $D/\overline{U} = 1$.

on part d'un état initial, $Q_A Q_B Q_C Q_D = 0000$

	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Q_D^+	Q_C^+	Q_B^+	Q_A^+	$D/\overline{U} = 1$
0	0	0	0	0	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	0	
2	1	0	0	0	0	1	1	1	
3	0	1	1	1	⋮	⋮	⋮	⋮	
4	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
5	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
6	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

$Q_D Q_C Q_B Q_A = 0000$: $Q_A = 0$ et $T_1 = 1 = J_1 = K_1$ donc basculement $\longrightarrow Q_A^+ = 1$

$Q_B = 0$ et $T_2 = 0 = J_2 = K_2$ donc mémoire $\longrightarrow Q_B^+ = 0$

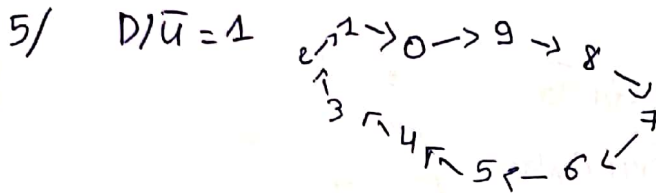
$Q_C = 0$ et $T_3 = 0 = J_3 = K_3$ donc mémoire $\longrightarrow Q_C^+ = 0$

$Q_D = 0$ et $T_4 = 1 = J_4 = K_4$ donc basculement $\longrightarrow Q_D^+ = 1$

même procédure pour les autres.

$D/\overline{U} = 0$:	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Q_D^+	Q_C^+	Q_B^+	Q_A^+
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	⋮	⋮	⋮	⋮
4	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
5	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

On déduit que le rôle de $D/\bar{U}$ est de définir le ^{sens} type du comptage, si $D/\bar{U} = 1$: décompteur
 $D/\bar{U} = 0$: compteur



$D/\bar{U} = 0$: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9$

6/ $\text{MAX/MIN} = \overline{D/\bar{U}} \cdot Q_A \cdot Q_D + D/\bar{U} \cdot \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D}$

- Si $D/\bar{U} = 1 \mapsto \text{MAX/MIN} = 1$ si $Q_A Q_B Q_C Q_D = 0000$
 donc pour le décomptage, MAX/MIN est en état haut si la sortie est le min du cycle de décomptage.
- Si $D/\bar{U} = 0 \mapsto \text{MAX/MIN} = 1$ si $Q_A Q_D = 1 \Leftrightarrow Q_A Q_B Q_C Q_D = \underline{1001}$
 donc pour le comptage, MAX/MIN est en état haut si la sortie est le max du cycle de comptage.

$$\overline{RCO} = \overline{\text{CLK} \cdot T_1 \cdot \text{MAX/MIN}}$$

- $\overline{RCO} = 0$ si :
- $\overline{\text{CLK}} = 1$: front descendant
 - $T_1 = 1$: CTEN actif $\mapsto \overline{\text{CTEN}} = 0$ (fonctionnement normal)
 - $\text{MAX/MIN} = 1$: max du comptage a été atteint ou min du décomptage a été atteint.

Donc, on déduit que $\overline{RCO}$ est actif pour chaque cycle du comptage/décomptage achevé, elle peut nous permettre de calculer le nombre de cycles effectués par le compteur / décompteur.

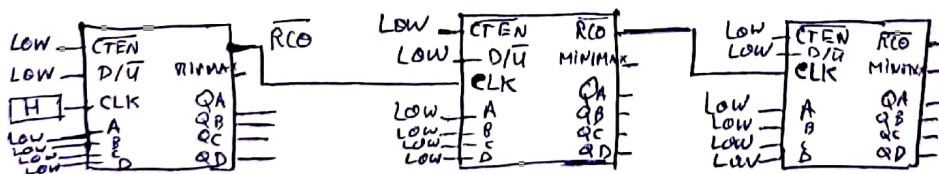
$D/\bar{U} = 1$ (décomptage)

$\overline{RCO}$	MAX/MIN	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Q_D^+	Q_C^+	Q_B^+	Q_A^+
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	9	1	0	1	1	0	0	0
1	0	8	1	0	0	0	1	1	1
1	0	7	0	1	1	0	1	1	0

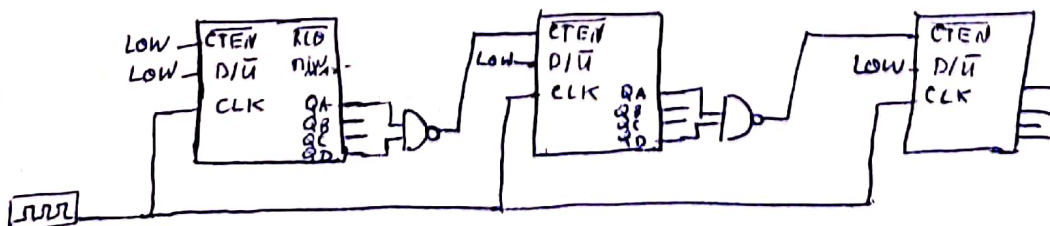
$D/\bar{U} = 0$ (comptage)

$\overline{RCO}$	MAX/MIN	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Q_D^+	Q_C^+	Q_B^+	Q_A^+
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

7/



afficheur trois digits asynchrone.



afficheur trois digits synchrone